



[Curso](#) > [Semana 3 - Control...](#) > [Aula 7 - Controland...](#) > Motor DC: Circuito ...

Motor DC: Circuito e código

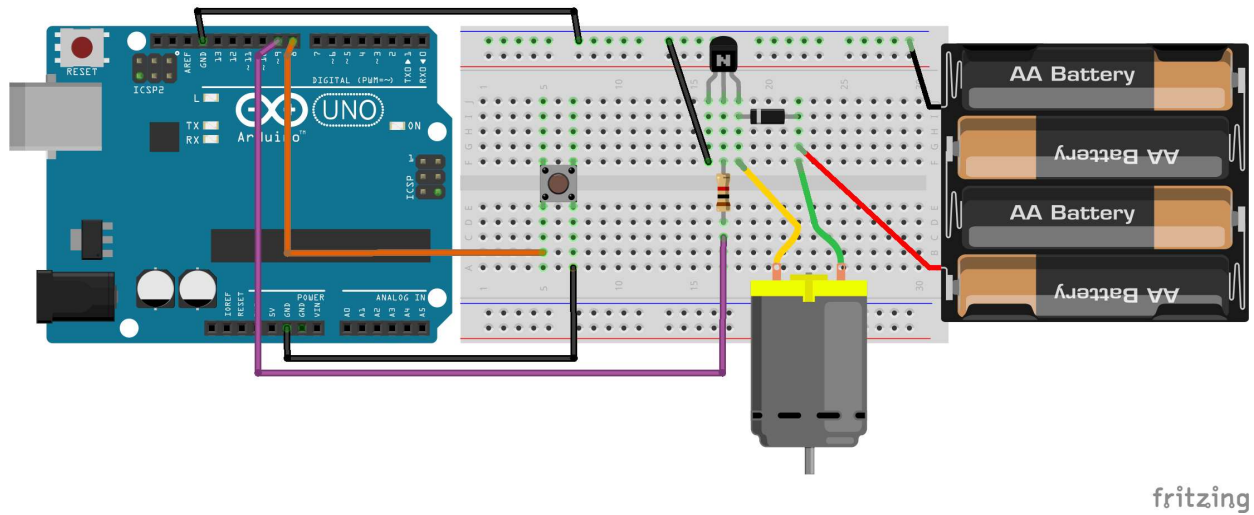
Como você deve ter notado, o servo motor utilizado até agora podia ser ligado diretamente à placa Arduino, pois possui um consumo de corrente que pode ser fornecido por ela sem danificá-la.

Entretanto, o motor DC (motor de corrente contínua) possui um **consumo elevado de corrente** e pode danificar a placa se ligado diretamente a ela. Para contornar este problema, adicionamos um circuito com transistor, diodo e bateria externa ao motor, no qual **a corrente é fornecida pela bateria** e a Arduino apenas é responsável por ativar ou não a alimentação do motor.

Para montar o circuito apresentado nesta aula com motor DC, você precisará de:

- 1 Protoboard
- 1 Arduino
- 1 motor dc 6V
- 4 pilhas AA com suporte
- 1 diodo 1N4148
- 1 transistor 2N2222
- 1 resistor 1K Ohms
- 1 chave momentânea (*push button*)
- 2 jumpers com garra jacaré
- 8 jumpers macho-macho

O seu circuito para controle de motor DC com botão deve ficar similar ao abaixo:



fritzing

Abaixo você encontra o código utilizado.

Observe que ele é bastante similar ao exemplo do botão com LED pois neste caso, também estamos acionando um atuador (motor) em uma saída digital a partir do sinal recebido de uma entrada digital (botão).

Note ainda que o botão não possui *pull down*, com um dos pinos ligado ao terra (GND) e o outro ao sinal (pino 8). Podemos fazer isso pois definimos na função `pinMode(pino_botao, INPUT_PULLUP)` que acionaremos no pino 8 o *pull up* interno da Arduino.

Como estamos usando um *pull up* (e não um *pull down*), o outro terminal do botão será ligado ao terra.

```
/*
  Ligando e desligando um motor DC
*/

int pinoMotor = 11;
int pinoBotao = 8;
int estadoBotao = LOW;

void setup() {
  pinMode(pinoMotor, OUTPUT);
  pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(pinoMotor, LOW);
}

void loop() {
  estadoBotao = digitalRead(pinoBotao); //leitura do estado do botão

  if (estadoBotao == HIGH) {           //se o botão estiver apertado,
desliga o motor
    digitalWrite(pinoMotor, LOW);
  }
  else {                               //se não estiver apertado, liga o
motor
    digitalWrite(pinoMotor, HIGH);
  }
}
```